

人物識別システムの設計と実装

東海大学 情報理工学部
コンピュータ応用工学科
学籍番号：XXXXXXXX
徐 海杰

2026 年 7 月 21 日

概要

本研究では、YOLOv5, DeepSORT, ReID および人物属性認識を用いた人物識別システムを提案する。監視カメラ映像から人物を検出・追跡し、同一人物を識別することで入退室管理を実現した。実験ではシステムの認識性能およびリアルタイム性能を評価した。

1 はじめに

近年、監視カメラを利用した人物認識技術は、防犯や入退室管理など様々な分野で利用されている。本研究では、YOLOv5, DeepSORT, ReID および人物属性認識を組み合わせた人物識別システムを提案する。

2 システム構成

本システムは人物検出、人物追跡、人物識別、データベース管理の4つのモジュールから構成される。

3 人物検出

人物検出にはYOLOv5を用いた。YOLOv5はリアルタイム物体検出が可能であり、人物クラスのみを検出対象とした。

```
\begin{abstract}
ここに Abstract を記述します。
\end{abstract}
```

実際に、このコードを`\maketitle`の後へ挿入してみましょう。この解答例では、タイトルの直後にダミーテキストの Abstract を挿入しています。

4 人物追跡

人物追跡にはDeepSORTを用いた。DeepSORTは検出結果と特徴量を利用して、各人物にTrack IDを割り当てる。

インライン数式

円の面積は $S = \pi r^2$ で表される。

オイラーの公式は $e^{i\pi} + 1 = 0$ である。

関数 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ を考える。

IoU (YOLO)

$$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (1)$$

ReID

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad (2)$$

Cosine Similarity

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \quad (3)$$

ディスプレイ数式は、`\[ ... \]` で囲むと番号なしで表示できます。番号を付けたい場合は、`equation` 環境を使用します。実際に、インライン数式とディスプレイ数式をそれぞれ使って、自分で数式を挿入してみましょう。

5 人物識別

人物識別にはReID特徴量とPaddle Attributeによる属性認識を組み合わせた。

勉強中です



図 1: LaTeX で挿入した図の例

画像の挿入は、画像ファイルの場所や拡張子、パッケージ設定などが原因でエラーになることがあります。エラーが出ても慌てず、エラーメッセージを読みながら

一つずつ原因を確認しましょう。では、自分で画像を挿入してみましょう。

解答例



図 2: 自分で挿入した図の例

6 実験

実験環境および認識精度について評価した

表 1: 人物識別精度

手法	Accuracy(%)
YOLOv5	96.2
DeepSORT	94.8
提案手法	97.5

表 2: 各手法の認識性能

手法	Precision(%)	Recall(%)	Accuracy(%)	FPS
YOLOv5	95.6	94.8	95.2	32
YOLOv5+DeepSORT	96.4	95.9	96.1	28
提案手法	97.5	97.0	97.2	24

7 まとめ

本研究では YOLOv5, DeepSORT, ReID および属性認識を組み合わせた人物識別システムを構築した。

- LaTeX
- Python
- GitHub

では、自分で箇条書きを作成してみましょう。

解答例

- 数学
- 物理
- 化学
- 生物
- コンピュータサイエンス

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     for (int i = 0; i < 10; i++) {
```

```
6         printf("%d\n", i);
7     }
8
9     return 0;
10 }
```

では、自分でソースコードを挿入してみましょう。

解答例

```
1 #include <stdio.h>
2
3 typedef struct {
4     char name[20];
5     int age;
6 } Student;
7
8 int main(void)
9 {
10     Student s = {"Alice", 20};
11
12     printf("Name : %s\n", s.name);
13     printf("Age : %d\n", s.age);
14
15     return 0;
16 }
```

演習 9: URL の挿入

URL を挿入することもできます。OpenAI のホームページはこちらです。

<https://openai.com>

では、自分で任意の URL を挿入してみましょう。

解答例

慎先生の researchmap はこちらです。

<https://researchmap.jp/sgshin>

演習 10: 参考文献

卒業論文や学術論文では、他者の研究や論文を引用した場合、必ず参考文献を明記する必要があります。

LaTeX では、一般的に BibTeX を用いて参考文献を管理します。参考文献を追加する手順は、大きく分けて次の 3 つです。

手順 1: .bib ファイルを作成する

まず、references.bib という名前のファイルを作成します。このファイルには、引用する論文や書籍の情報を記述します。例えば、次のように記述します。

```
1 @inproceedings{he2016resnet,
2     author = {Kaiming He and others},
3     title = {Deep Residual Learning for Image
4             Recognition},
```

```

4  booktitle = {CVPR},
5  year = {2016}
6  }

```

Google Scholar や IEEE Xplore では、「BibTeX」を選択するだけでこの形式を取得できるため、自分で一から入力する必要はほとんどありません。

手順 2：本文中で引用する

引用したい箇所に、次のように記述します。

```
\cite{he2016resnet}
```

例えば、

深層学習では ResNet が広く利用されている

```
\cite{he2016resnet}.
```

と書くと、「深層学習では ResNet が広く利用されている [1].」のように、引用番号が自動で付与されます。

手順 3：参考文献一覧を表示する

文書の末尾へ、次の 2 行を追加します。

```

\bibliographystyle{ieeetr}
\bibliography{references}

```

ここで、

- `ieeetr`：参考文献の表示形式
- `references`：作成した `references.bib` の指定

を表しています。実際に手順 1 から手順 3 までを行うと、本文では次のように表示されます。

「深層学習では ResNet が広く利用されている [1].」

卒業論文では、参考文献の管理に BibTeX を用いることが一般的です。今回は演習を省略しますが、研究を進める際には必ず利用する機能です。

発展：2 段組で大きな図を挿入する

卒業論文では、本文を 2 段組にし、図やグラフのみページ全体の幅で表示することがあります。

その場合は、`figure` の代わりに `figure*` 環境を使用します。図がページ上部へ自動配置されることを確認するため、後ろにダミーテキストを入れています。

```

1  \begin{figure*}[t]
2    \centering
3    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{graph.
      pdf}
4    \caption{実験結果}
5    \label{fig:result}
6  \end{figure*}

```

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui,

勉強中です



(a) 画像 1



(b) 画像 2

図 3: 画像を横並びにした例

et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Prae-

sent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

参考文献

- [1] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 770–778, 2016.